

Математика

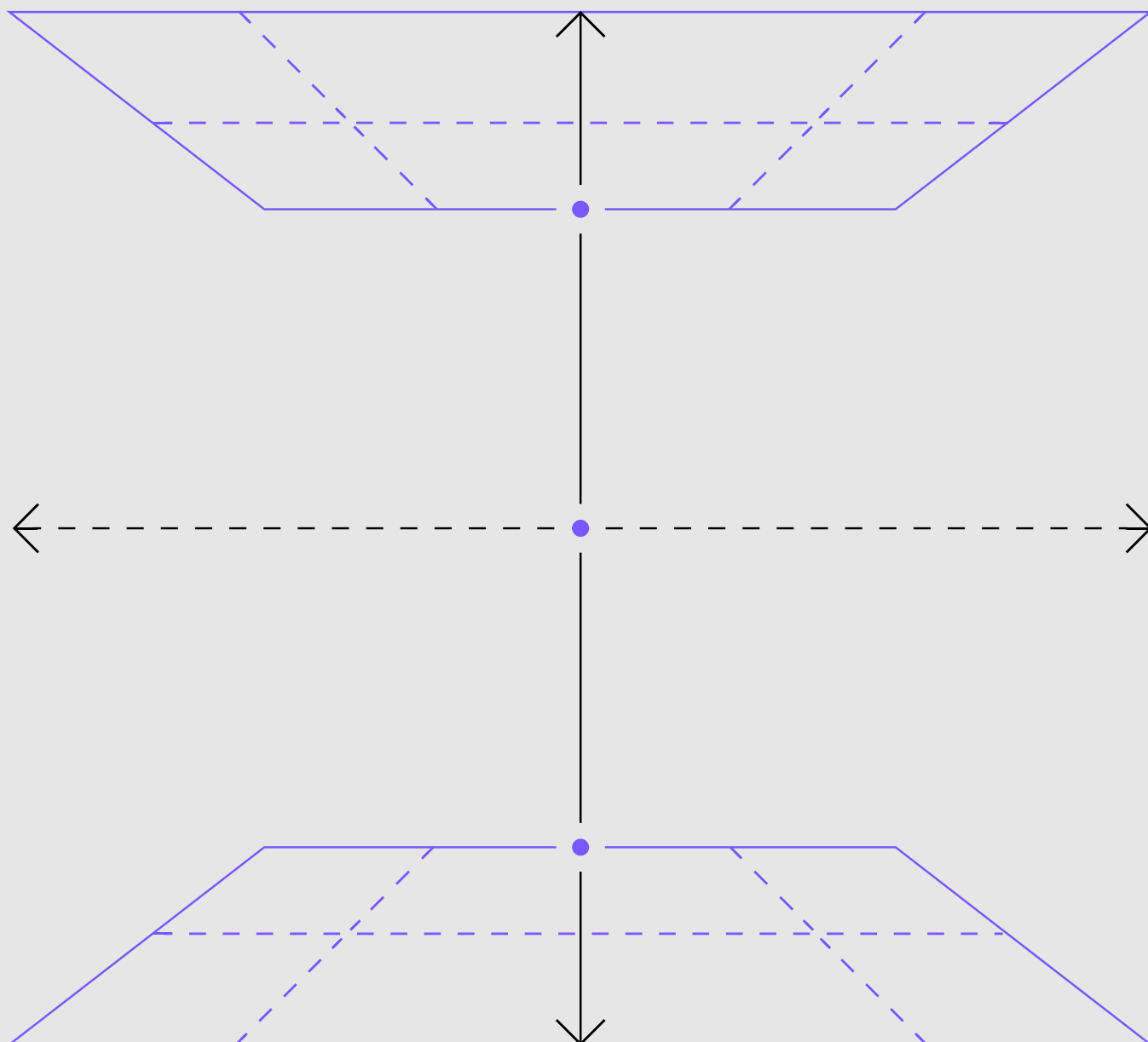


Домашнее задание

Теория вероятностей

01

# Комбинаторика



# Домашнее задание по теме «Комбинаторика»

## 1. ВАРИАНТ 1

### ЗАДАЧА 1

**2 балла**

Чтобы запустить новую рекомендательную фичу, назначают двух ответственных. Ответственного за модель ранжирования выбирают из ML-команды, где 6 инженеров и 3 аналитика — подойдёт любой из них. Ответственного за выкатку выбирают из 9 дежурных девопсов. Сколькими способами можно выбрать этих двух ответственных?

### ЗАДАЧА 2

**2 балла**

В каталоге 52 товара, разбитых на 4 категории по 13 товаров. Рекомендательная подборка состоит из 6 разных товаров, их порядок не важен. Сколькими способами можно собрать подборку, в которой представлено не больше 3 категорий?

### ЗАДАЧА 3

**2 балла**

Есть сетка  $8 \times 8$  в шахматной раскраске. Сколькими способами можно выбрать 4 ячейки одного цвета так, чтобы они были вершинами прямоугольника со сторонами вдоль сетки?

## 2. ВАРИАНТ 2

### ЗАДАЧА 1

**2 балла**

Сервисом пользуются 12 человек с Android и 10 человек с iOS. Среди Android-пользователей 8 на платном тарифе и 4 на бесплатном; среди iOS — 3 на платном и 7 на бесплатном.

Нужно выбрать двух человек для интервью: одного iOS-пользователя на платном тарифе и одного пользователя на бесплатном тарифе с любой платформы. Сколькими способами это можно сделать?

### ЗАДАЧА 2

**2 балла**

В каталоге 52 товара, разбитых на 4 категории по 13 товаров. Рекомендательная подборка состоит из 5 разных товаров, их порядок не важен. Сколькими способами можно собрать подборку, в которой представлены ровно 3 категории?

### ЗАДАЧА 3

**2 балла**

Есть сетка  $8 \times 8$  в шахматной раскраске. Нужно подсветить 4 ячейки — вершины прямоугольника со сторонами вдоль сетки — так, чтобы среди них было две светлых и две тёмных ячейки, причём одноцветные стояли накрест. Сколькими способами это можно сделать?